

Modèle Économique — MobiCloud

Phase : 4 — Stratégie **Projet :** mobicloud **Date :** 2026-06-21 **Confiance :** Faible à Moyenne (aucun chiffre validé par des clients réels — toutes les projections sont des hypothèses)

Modèle de Revenus

MobiCloud est une **entreprise d'infrastructure**, pas une application. La distinction est stratégique : le relay (l'infrastructure centralisée contrôlée par MobiCloud) est le point de monétisation naturel, pas l'application Android (qui peut être open-source).

Stream 1 — RaaS B2G (Relay-as-a-Service pour Institutions)

Ce qu'on vend : Un contrat annuel incluant : - Le relay WebSocket hébergé sur infrastructure algérienne (conforme ARPCE + Law 11-25) - L'application Android déployée pour les membres de l'institution - Le support technique et la documentation de conformité ANPDP/ARPCE - SLA d'uptime (à définir — 99% suggéré)

Prix indicatif : 500 000 – 2 000 000 DZD/an selon la taille de l'institution et le nombre d'utilisateurs [Estimation — aucun benchmark Algeria B2G SaaS disponible]

Taille institution	Utilisateurs estimés	Prix suggéré
Petite (faculté, clinique)	50–200	500K DZD/an
Moyenne (université, hôpital régional)	200–1 000	1M DZD/an
Grande (ministère, CHU)	1 000+	2M DZD/an +

Conditions : Contrat gré à gré sous le seuil d'appel d'offres (~3M DZD en Algérie) pour les premières ventes. Au-delà, appel d'offres BOMOP.

Renouvellement : Le coût de migration pour l'institution est élevé (re-certification, re-déploiement, ré-audit) → churn faible une fois déployé. [Opinion]

Stream 2 — Bundle Opérateur Téléphonique (B2B2C) ★ Levier d'échelle

Ce qu'on vend : Un accord de distribution avec Mobilis/Djezzy/Ooredoo pour inclure MobiCloud dans leurs forfaits grand public.

Modèle : Revenue share par abonné actif. - L'opérateur intègre MobiCloud comme feature dans ses bundles premium. - MobiCloud reçoit X DZD/mois par abonné actif utilisant le service. - Revenue share typique en Afrique : opérateur garde 50–70%, MobiCloud reçoit 30–50%. [Estimation, benchmarks services bundlés Afrique]

Contrainte technique : Le bundle "stockage" nécessite que l'abonné ait des contacts dans le même cluster. L'opérateur peut résoudre cela via des packs famille/groupe.

Prérequis : Premier contrat B2G signé + relay algérien opérationnel + SLA démontré avant toute négociation opérateur. Un opérateur ne signera jamais avec un produit sans référence client et sans infrastructure locale.

Comment MobiCloud gagne de l'argent quand l'opérateur ET les contributeurs prennent leur part

Le piège : compter 3 bouches alors qu'il n'y en a que 2.

Le réflexe est de raisonner comme un marché ouvert type Storj/Filecoin : l'opérateur prend sa part, MobiCloud prend la sienne, et « les gens qui contribuent leur stockage » réclament la leur — trois mains tendues sur le même revenu. **Ce n'est pas l'architecture de MobiCloud.**

Dans le modèle MobiCloud, **le contributeur EST l'abonné**. Karim prête 10 Go de son téléphone → Karim reçoit 10 Go de sauvegarde répartie dans son cluster. Yasmine fait de même. Personne ne paie personne en cash : ils **échantent un service (mutualisation / troc)**. La rétribution du contributeur, c'est **son propre backup**.

Conséquence : il n'y a pas de troisième part à découper. Le partage monétaire est à **2 parties** : Opérateur ↔ MobiCloud. Le contributeur est payé **en nature**.

Pourquoi c'est l'avantage économique structurel (et pas un détail) :

	Cloud centralisé (Google Drive)	MobiCloud
Qui paie le stockage ?	L'éditeur (datacenters)	Les téléphones des abonnés
Coût marginal du stockage	Élevé (€/Go/mois)	≈ 0
Coût relay MobiCloud	—	Routage seul, quasi nul

Le stockage coûte **zéro** à MobiCloud, car les abonnés le fournissent. Payer les contributeurs en cash détruirait précisément cet avantage — et rouvrirait le système d'incitation/Karma **volontairement retiré du scope technique**. La mutualisation en nature garde ce scope fermé. *Formulation défendable : « la contribution n'est pas un marché monétisé, c'est une mutualisation entre membres d'un cluster. »*

Le flux d'argent concret (mode revenue-share, bundle à 300 DZD/mois) :

Partie	Part	Montant	Justification de la part
Opérateur	60 %	180 DZD	Distribution, facturation, marque, réseau, support N1, nœuds-ancre
MobiCloud	40 %	120 DZD	Techno, relay, conformité ARPCE, support N2
Contributeur	en nature	0 DZD cash	Payé par son propre backup
– Coût relay MobiCloud		~5–10 DZD	Bande passante de routage

Partie	Part	Montant	Justification de la part
= Net MobiCloud		~ 110 DZD/abonné actif/mois	

Le déséquilibre de contribution — le vrai problème — se règle sans cash. La mutualisation pure suppose que chacun donne autant qu'il prend. Or certains ont un grand téléphone toujours allumé (bons nœuds), d'autres un petit souvent éteint. Solution : **le crédit de facture opérateur**. Celui qui contribue plus que sa part reçoit un crédit data/minutes sur sa facture mobile. - Le crédit **coûte presque rien à l'opérateur** (coût réel d'un crédit data << valeur faciale). - Il **sort de la part opérateur**, pas de la marge MobiCloud. - Il transforme « prêter mon stockage » en « baisser ma facture » → incitation forte, partenariat opérateur approfondi.

Cas du super-peer : le membre dont le téléphone joue le rôle de super-peer porte une charge supérieure (batterie, bande passante). C'est le **seul** cas justifiant une récompense ciblée — un crédit « super-peer fiable ». Incitation **bornée**, qui ne rouverte pas toute l'économie de tokens.

Cold-start (dispo au démarrage) : tant qu'il n'y a pas assez de pairs en ligne, l'opérateur fournit quelques **nœuds-ancres** toujours allumés (edge nodes de son réseau ou petite allocation cloud) comme plancher de disponibilité. Le coût de ce plancher fait partie de ce qui justifie sa part de 60 %.

Deux modes de monétisation à arbitrer avec l'opérateur :

	Mode A — Revenue-share	Mode B — Licence / ARPU
L'abonné paie	300 DZD explicite	Inclus « gratuit » dans forfait premium
MobiCloud reçoit	40 % du prix	Fee fixe/abonné actif (~50 DZD)
Intérêt opérateur	Nouveau revenu	Rétention + différenciation (anti-churn)
Risque MobiCloud	Dépend du volume payant	Revenu prévisible

L'opérateur **préfère souvent le Mode B** : il ne veut pas facturer au détail, il veut une feature qui retient l'abonné et justifie un forfait plus cher. À mettre en avant dans le pitch Mobilis.

Synthèse défendable : *MobiCloud ne paie pas les contributeurs en argent — il les paie en service (leur backup). L'argent se partage à deux : opérateur et plateforme. Les déséquilibres de contribution se règlent par crédit de facture, qui coûte presque rien à l'opérateur et n'entame pas la marge MobiCloud.*

Stream 3 — Abonnement B2C Direct (Freemium)

Modèle :

Tier	Prix	Inclus	Limites
Gratuit	0 DZD	App Android + accès relay + cluster jusqu'à 3 membres	5 Go de quota total par cluster
Standard	200–300 DZD/mois	Clusters jusqu'à 6 membres	20 Go par cluster

Tier	Prix	Inclus	Limites
Premium	400–500 DZD/mois	Clusters jusqu'à 10 membres + priorité relay	Quota illimité (limité par espace disque des membres)

Friction de paiement : Paiement via CCP (La Poste Algérienne), Baridimob, ou recharge opérateur — pas de carte internationale requise. [Opinion — mécanisme à valider avec les vraies options de paiement disponibles]

Économie Unitaire

[Estimation — Hypothèse niveau A (assumption-based) : aucun client réel]

B2G

Métrique	Estimation	Confiance
ACV (Average Contract Value)	500K–2M DZD/an (~1 800–7 200 EUR)	Faible
CAC	Très élevé (12–24 mois de cycle de vente + temps fondateur)	Faible
LTV	3–5 ans de contrat si satisfaction → 1.5M–10M DZD par client	Très faible
Churn	Faible une fois déployé (coûts de migration)	Très faible
LTV/CAC	Favorable à long terme si cycle ramené à 6 mois via partenariat AYRADE	Hypothèse

Hypothèse critique : Le cycle de vente B2G de 12–24 mois est la principale menace sur l'économie unitaire. Si ramené à 3–6 mois via partenariat AYRADE ou un DSI champion, le modèle devient viable rapidement.

B2B2C (Opérateur)

Métrique	Estimation	Confiance
Revenue/abonné actif	60–150 DZD/mois (30–50% d'un bundle à 200–300 DZD)	Très faible
Volume potentiel	Mobilis : 20M+ abonnés, taux d'activation estimé 1–5%	Très faible
CAC	Proche de zéro (distribution par l'opérateur)	Faible
Risque principal	Exclusivité opérateur, SLA impossible à tenir à l'échelle avant traction	Élevé

B2C Direct

Métrique	Estimation	Confiance
CAC	~0 DZD (TikTok/WhatsApp organique)	Faible
ARPU (Average Revenue Per User)	200–500 DZD/mois	Très faible
LTV	12 mois × ARPU × (1 - churn) — churn inconnu	Très faible
Churn	Inconnu — dépend de la stabilité cluster en conditions réelles	DATA GAP

Scalabilité

Le relay est le goulot d'étranglement et le levier d'échelle :

- Un seul relay peut théoriquement gérer des milliers de clusters simultanément (il ne stocke pas les données, il route uniquement du trafic chiffré).
- Le coût marginal d'ajouter un nouveau cluster est essentiellement nul une fois le relay opérationnel.
- **Limite actuelle** : Le relay est une instance unique (Render, US). Migration vers infrastructure algérienne = prérequis avant toute scale.
- **Limite à moyen terme** : Si l'adoption croît (bundle opérateur), le relay devra être scalé horizontalement (plusieurs instances) avec un store partagé pour éviter le split-brain (incident documenté en mai 2026). [Données, historique projet]

Modèle de Coût du Relay — Par Palier d'Usage

Point clé : le coût du relay ne se calcule PAS par utilisateur. Le relay ne stocke aucune donnée — il ne route que du trafic chiffré en transit. Son coût dépend donc du **trafic simultané** (bande passante + connexions concurrentes + nombre d'instances pour la haute disponibilité), pas du volume de données stockées ni linéairement du nombre d'utilisateurs.

Conséquence : le coût croît **par paliers** (par seuils), pas en continu. Entre deux seuils, ajouter un utilisateur coûte ≈ 0 . C'est l'avantage économique structurel de l'architecture vs. un cloud centralisé (où le coût croît avec chaque Go stocké).

Palier	Usage typique	Infrastructure relay	Coût estimé [Estimation]
Pilot	1–3 institutions, ~20–200 utilisateurs actifs, 1–10 clusters	1 petit VPS algérien	8 000–15 000 DZD/mois (~100K–180K DZD/an)
Croissance B2G	4–15 institutions, ~500–3 000 utilisateurs, 10–80 clusters	1 VPS moyen + 1 instance de secours (HA)	25 000–60 000 DZD/mois (~300K–720K DZD/an)
Scale Opérateur	Bundle opérateur, 10K–200K+ utilisateurs, 1 000+ clusters	Plusieurs instances + store partagé (Redis) anti split-brain	80 000–300 000 DZD/mois (~1M–3,6M DZD/an)

Lecture stratégique : En Year 1 (palier Pilot), le relay coûte ~10–15K DZD/mois — pas 80K. Le palier à 80K+ ne survient qu'au stade bundle opérateur, où le revenu correspondant (millions d'abonnés) couvre largement le coût. **Le coût d'infrastructure suit le revenu, il ne le précède pas.**

App Android : Open-source possible → réduit les coûts de distribution, augmente la confiance des institutions (audit du code), facilite les intégrations opérateur. La valeur est dans le relay et le support, pas dans l'app.

Coûts d'Outillage (Développement)

À distinguer des coûts du produit : l'outillage que le fondateur utilise pour *construire* MobiCloud ne scale pas avec le nombre de clients. Poste principal : abonnement IA de développement (Claude Max). Voir `05-financial/projections.md`.

Poste	Coût	Nature
Claude Max (assistant IA de dev)	5× : ~25 300 DZD/mois (~304K/an) · 20× : ~50 600 DZD/mois (~607K/an)	Outillage — remplace une partie du coût d'un dev junior (~45K DZD/mois) — base : \$100/mois × 253 DZD/USD (1 EUR = 276 DZD)

Argument fondateur solo : ~162K DZD/an d'outillage IA permet de tenir le rôle d'une équipe technique et réduit le besoin de financement initial. Confirmer le plan réellement souscrit (5× ou 20×).

Dépendances et Partenariats Clés

Partenaire	Rôle	Priorité	Statut
Hébergeur algérien (Algerie Telecom, OVH Algeria, CERIST commercial, datacenter local)	Héberger le relay sur sol algérien — prérequis absolu #1	Critique	Non initié
ARPCE	Enregistrement comme opérateur cloud pour conformité Décision 48	Critique	Non initié
AYRADE	Distribution B2G : accès à 10 000 institutions clientes ; crédibilité marché	Stratégique	Non initié
Mobilis / Algerie Telecom	Distribution B2B2C bundle + lien fonds cybersécurité 11M\$	Important	Non initié
ANPDP	Enregistrement comme sous-traitant de données personnelles (Law 11-25)	Important	Non initié
Avocat spécialisé droit numérique Algérie	Validation du montage légal avant première vente B2G	Nécessaire	Non initié

Drapeaux

Drapeaux Rouges : - Aucun chiffre de ce document n'est validé par des clients réels. Traiter toutes les projections comme des hypothèses de travail, pas comme des prévisions. - La dépendance à un partenariat AYRADE pour accélérer le cycle B2G est une hypothèse stratégique non testée. AYRADE pourrait refuser ou demander des conditions désavantageuses.

Drapeaux Jaunes : - Le modèle B2B2C bundle opérateur nécessite un SLA entreprise que le produit ne peut pas encore tenir. Ne pas initier les négociations avant le premier contrat B2G signé et le relay scalé. - La monétisation DZD via CCP/Baridimob est un mécanisme non validé — les options de paiement réelles pour un abonnement numérique en Algérie doivent être vérifiées.

Sources

- 01-discovery/market-analysis.md — benchmarks économie unitaire, SAM/SOM
- 01-discovery/competitor-landscape.md — données AYRADE, revenue share opérateurs africains
- 01-discovery/target-audience.md — willingness to pay, comportement paiement DZD
- Historique projet MobiCloud (incident split-brain relay, mai 2026) — Données internes

